

Apellido y Nombre:
Legajo:

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – UNC

Ingeniería Electrónica – Ingeniería en Computación

Primer Parcial de Sistemas de Control

Cada hoja debe incluir, en su encabezado, los siguientes datos:

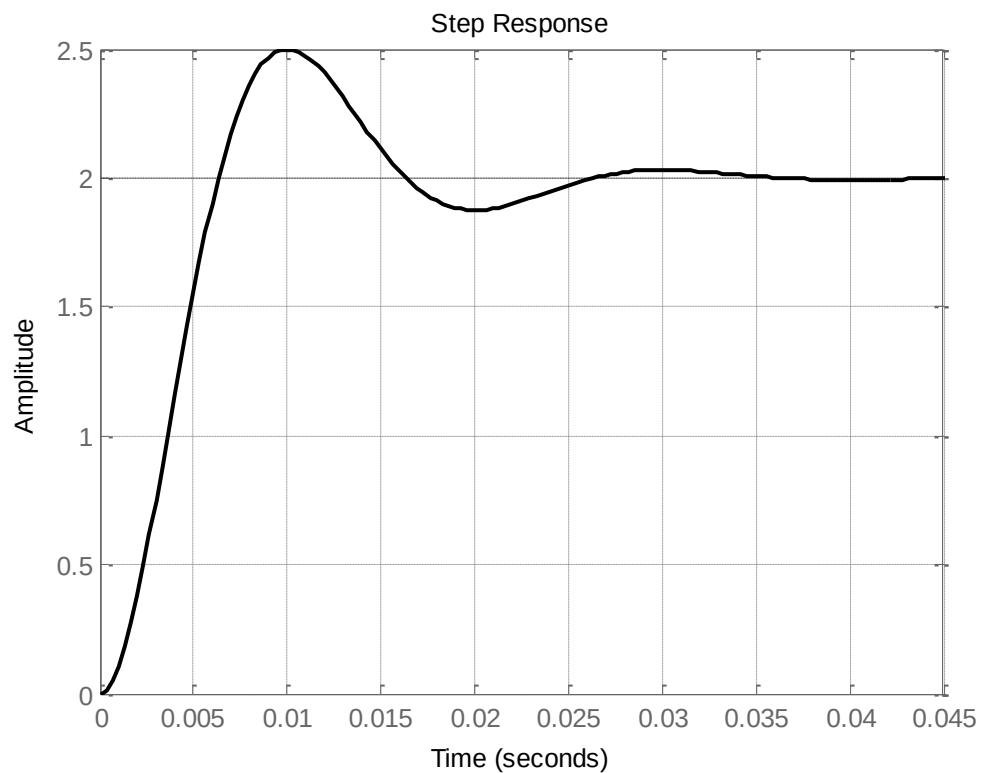
Apellido, Nombre y Legajo del Alumno.

Número de hoja y cantidad total de las mismas.

Los resultados finales deben ser escritos en tinta.

La presentación de la resolución del parcial debe ser clara y prolija, y sin errores de ortografía o sintaxis.

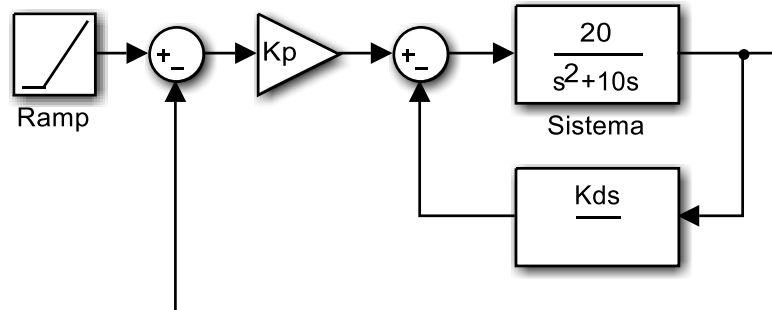
1. Determinar la función de transferencia del sistema cuya respuesta al escalón unitario se muestra a continuación.



Apellido y Nombre:
Legajo:

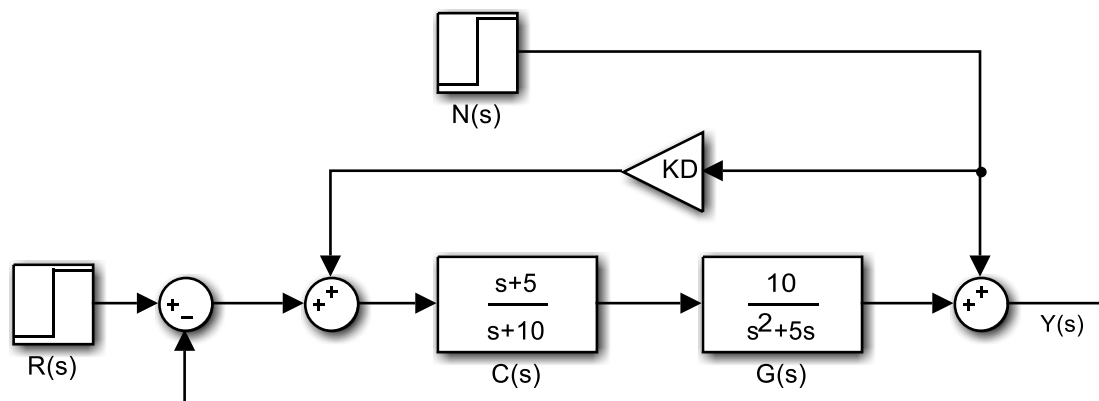
2. Dado el siguiente sistema, se pide:

- Determinar el error en estado estable para la entrada dada.
- Si $K_d=10$, determinar el valor de K_p para que el error en estado estable sea menor o igual a 0.1



3. En la figura se muestra el sistema de control de una antena de campo de colectores solares, donde la señal $R(s)$ representa a la entrada del sistema, $Y(s)$ representa a la salida del sistema, y $N(s)$ denota las perturbaciones que actúan sobre las salidas. Se pide:

- Determinar las funciones de transferencia que modelan el sistema.
- Determinar la influencia de la ganancia KD en la relación entre la salida $Y(s)$ y la entrada $R(s)$.



Apellido y Nombre:

Legajo:

Solución:

```
% Ejercicio 1
close all; clear all, clc
Mp=0.25;
tp=0.01;
k=2;
psita=sqrt(log(Mp)^2/(log(Mp)^2+pi^2))
wn=pi/(tp*sqrt(1-psita^2))
G=tf(k*wn^2,[1 2*psita*wn wn^2])
step(G);grid
```

```
% Ejercicio 2
close all; clear all; clc
syms s Kd Kp real
G=20/(s^2+10*s);
Gd=Kd*s;
GLC=collect(G/(1+G*Gd),'s');
GLA=Kp*GLC
Kv=s*GLA
%Si Kd=10 y se busca ess<0.1, Kp>105
```